

Smart Cloud Drive

正 式 開 發 文 件

智慧雲端硬碟系統・系統開發、交接、測試、部署與審查依據
Formal Development Documentation

B11002231 沈威廷

B11102129 吳晉緯

目 錄

1. 文件資訊與版本紀錄	4
1.1 文件資訊	4
1.2 版本紀錄	4
2. 系統總覽	5
3. 使用者前端介面規劃	6
3.1 路由結構	6
3.2 介面區塊	7
4. 系統架構設計	9
5. 部署架構與環境設定	10
5.1 部署架構	10
5.2 服務組成	10
5.3 環境變數	10
6. API 文件	12
6.1 全域約定	12
6.2 端點總覽	12
6.3 V0.3 新增端點明細	13
6.4 API 條目格式與範例	13
7. 資料表設計與 ERD	15
7.1 資料表清單	15
7.2 Migration 一覽	15
7.3 新增資料表欄位	15
7.4 ER 圖	17
8. 權限與安全模型	19
8.1 權限層級	19
8.2 安全設計	19
8.3 稽核紀錄	19
9. 核心功能時序圖	20
10. AI Assistant 與 Skill 系統	21

10.1 功能	21
10.2 Skill 生命週期.....	21
11. HARNESS Agent 引擎設計	22
11.1 組件職責	22
11.2 執行管線	23
11.3 與 Eval Harness 的差異	24
12. Time Machine / Snapshots	25
12.1 功能	25
12.2 還原流程	25
12.3 已知限制	26
13. 搜尋系統：全文與語意搜尋	27
13.1 搜尋類型	27
13.2 索引與查詢流程	27
14. 測試、E2E 與 Assistant Eval Harness.....	28
14.1 測試層級	28
14.2 Assistant Eval Harness	28
15. 維運、背景任務與已知限制	29
15.1 維運與背景任務	29
15.2 已知限制	29
16. 附錄	30
16.1 錯誤碼	30
16.2 功能追蹤矩陣	30

1. 文件資訊與版本紀錄

本文件為 Smart Cloud Drive 的正式開發文件，定位為 As-built 現況文件，並補充少量已知限制與後續規劃。需求發想與早期規劃以 proposal / detailed-design 為參考；本文件以目前 repo 實作、API、資料表、部署與測試結果為主要依據。各章標示之「狀態」反映目前實作完成度。

1.1 文件資訊

項目	內容
文件名稱	Smart Cloud Drive 正式開發文件
文件版本	V0.3
專案名稱	Smart Cloud Drive
文件用途	作為系統開發、交接、測試、部署與審查依據。
適用範圍	前端、後端、資料庫、AI Assistant、HARNESS、Time Machine、搜尋、部署。
主要讀者	開發者、測試者、維運者、專題審查者。

1.2 版本紀錄

版本	說明
V0.1	初版需求與 MVP 功能規劃。
V0.2	補充 API、資料表、架構與部署說明。
V0.3	補齊前端介面、AI Assistant、HARNESS、Time Machine、語意搜尋與正式交接架構。

2. 系統總覽

Smart Cloud Drive 是一套 Web 雲端硬碟系統，提供檔案管理、分享、搜尋、預覽、垃圾桶、版本紀錄、AI 助理與時間點還原能力。系統以前後端分離架構實作，前端為 React，後端為 FastAPI，資料與向量索引儲存於 PostgreSQL (pgvector)，AI 能力由本地 Ollama 模型提供。

類別	功能	狀態
帳號	註冊、登入、登出、refresh token、忘記密碼、改密碼提醒。	已完成
檔案管理	上傳、建立資料夾、重新命名、移動、星號、多選、右鍵選單。	已完成
分享	使用者分享、公開分享連結、分享頁。	已完成
預覽下載	圖片、PDF、文字、影音預覽與下載。	已完成
搜尋	檔名搜尋、全文搜尋、語意搜尋、embedding backfill。	已完成 (語意搜尋選用)
AI Assistant	自然語言操作、workflow、skill 生成、核可、沙箱執行。	已完成
HARNESS	Agent loop、workflow 管線、skills、hooks、permissions、安全控制。	已完成
Time Machine	快照、瀏覽、還原、排程、Assistant 操作前自動快照。	已完成 (有限制)

3. 使用者前端介面規劃

3.1 路由結構

前端以單頁應用（SPA）組成，分為未登入可存取的公開路由，以及登入後的受保護 App Shell。公開路由涵蓋登入、註冊、忘記密碼與公開分享連結；受保護路由則為雲端硬碟主要操作頁面。

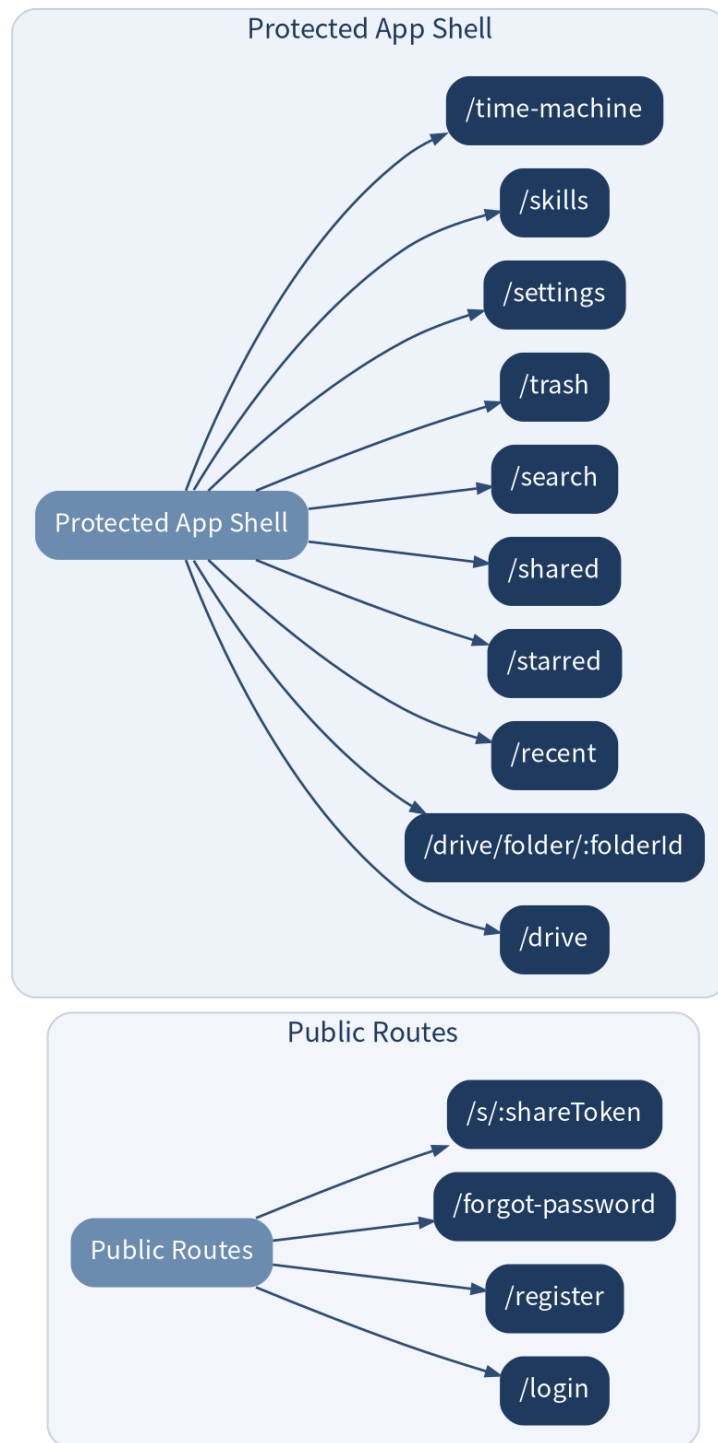


圖 1 前端路由結構：公開路由與受保護 App Shell

3.2 介面區塊

UI 區塊	說明
Sidebar	導覽 Drive、Recent、Starred、Shared、Search、Trash、Skills、Time Machine。

UI 區塊	說明
TopBar	搜尋、使用者選單、容量資訊。
Breadcrumb	顯示目前資料夾路徑。
Toolbar	Upload、建立資料夾、排序、檢視切換。
File List / Grid	顯示檔案與資料夾。
Context Menu	檔案右鍵操作，含 AI 動態 skill。
Assistant Panel	登入後 CloudDrive shell 內的 AI 對話面板。
Dialogs	預覽、分享、刪除確認、還原確認、技能核可。

4. 系統架構設計

系統採前後端分離。前端負責 UI、路由、狀態管理與 API 呼叫；後端 FastAPI 以 Router → Service → Repository 分層處理請求，並透過 Storage Provider 存取檔案內容、透過 PostgreSQL (pgvector) 儲存 metadata 與向量索引、透過 Ollama 取得 LLM 與 embedding 能力。

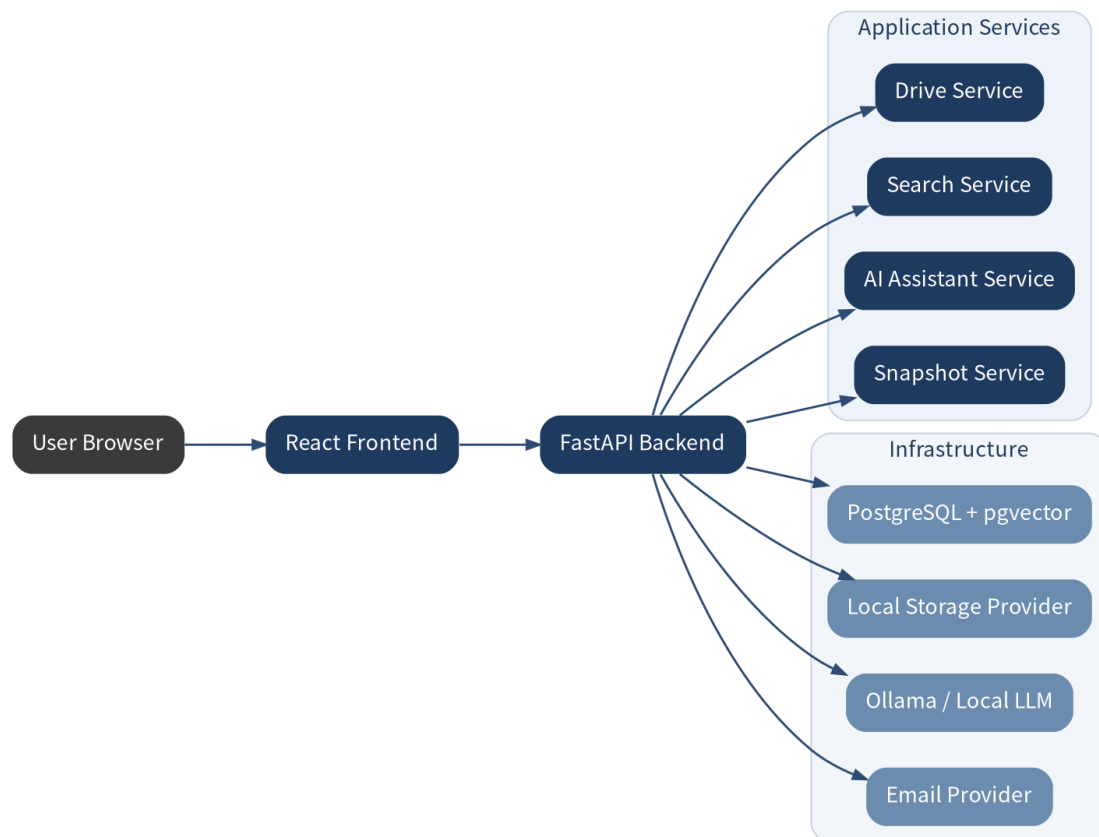


圖 2 系統架構：前端、後端服務層與基礎設施

層級	責任
Frontend	React UI、路由、狀態管理、API 呼叫。
Backend Router	FastAPI endpoints、request / response。
Service	商業邏輯、權限、安全、跨模組流程。
Repository	SQLAlchemy 查詢。
Storage Provider	檔案 blob 儲存。
PostgreSQL	metadata、使用者、分享、搜尋、AI、快照資料。

5. 部署架構與環境設定

5.1 部署架構

系統以容器化部署。前端為 React build 後由 Nginx 提供靜態檔並同源代理 /api 至後端；後端 FastAPI 連接 PostgreSQL (pgvector) 與檔案 volume，並可選擇連線至主機上的 Ollama 提供 AI 與語意搜尋能力。

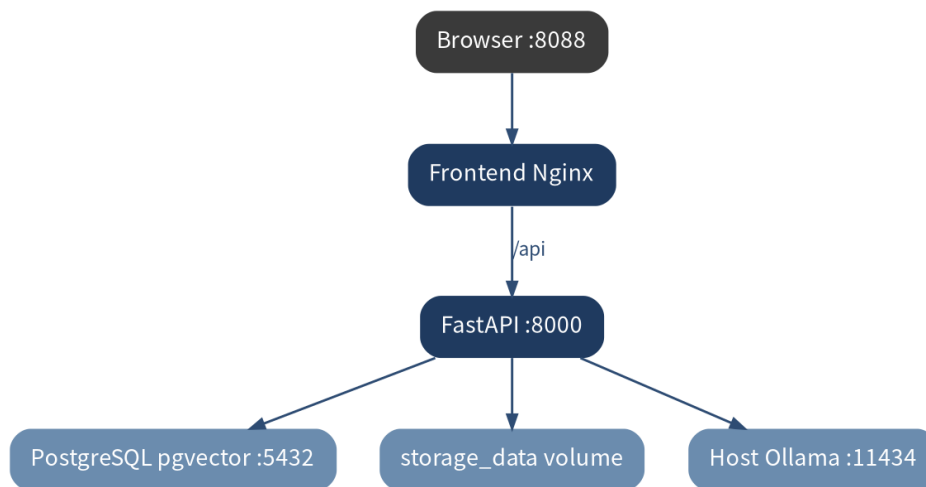


圖 3 部署架構：Nginx 同源代理、FastAPI、PostgreSQL 與 Ollama

5.2 服務組成

服務	Host Port	說明
frontend	8088	React build + Nginx，並以 nginx /api/ proxy 至 backend（同源）。
backend	8000	FastAPI，啟動後提供 /api/v1；前端以 VITE_API_BASE_URL=/api/v1 呼叫。
postgres	5432	pgvector/pgvector:pg16，支援語意搜尋。
storage volume	—	儲存檔案內容。
Ollama	11434（主機）	AI Assistant 與 embedding 模型，可關閉。

CORS：同源 proxy 下通常不觸發 CORS；dev 直連後端（瀏覽器直接打 :8000）時，由 CORS_ORIGINS 控制允許來源。

5.3 環境變數

環境變數	預設 / 範例	說明
APP_ENV	development	決定 cookie Secure 等環境行為。
DATABASE_URL	postgresql+asyncpg://...	PostgreSQL async 連線。
JWT_SECRET_KEY	必須覆寫	JWT 簽章密鑰。
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES	30	access token 時效。
REFRESH_TOKEN_EXPIRE_DAYS	30	refresh token 時效。
CORS_ORIGINS	[...]	dev 直連時允許的前端來源。
LOCAL_STORAGE_PATH	/app/storage	本機檔案儲存位置。
MAX_UPLOAD_SIZE_BYTES	104857600	單檔 100 MiB。
DEFAULT_USER_QUOTA_BYTES	16106127360	預設 15 GiB。
EMAIL_PROVIDER	console	console 或 smtp。
SMTP_HOST / PORT / USER / PASSWORD	—	EMAIL_PROVIDER=smtp 時使用。
ASSISTANT_ENABLED	true	是否啟用 AI Assistant。
ASSISTANT_MODEL	gemma4:26b	Assistant 使用模型（見第 15 章說明）。
LLM_BASE_URL	Ollama 端點	本地模型端點。
LLM_TIMEOUT_SECONDS	300	模型逾時。
EMBEDDING_ENABLED	false	是否啟用語意搜尋（預設關閉）。
SNAPSHOT_SCHEDULER_ENABLED	依部署	是否啟用快照排程器。
FRONTEND_PORT / BACKEND_PORT	8088 / 8000	compose 對外 port。
VITE_API_BASE_URL	/api/v1	前端 API base（同源 proxy）。

6. API 文件

6.1 全域約定

項目	現行約定
API Base	/api/v1 (同源 proxy; 前端以 VITE_API_BASE_URL=/api/v1 呼叫)。
互動文件	Swagger /api/docs、ReDoc /api/redoc、OpenAPI /api/openapi.json。
Access Token	Authorization: Bearer <access_token>。
Refresh Token	HttpOnly cookie; SameSite=Lax; 輪替後撤銷舊 token。
識別碼 / 時間	UUID 字串; UTC ISO 8601。
分頁	page 從 1 開始; Page<T> 含 items, total, page, page_size, pages。
錯誤格式	{ "error": { "code", "message", "details" } }。

6.2 端點總覽

所有 API 以 /api/v1 為基準。端點命名以目前 repo 實作為準。

模組	Method	Path	Auth
Auth	POST	/auth/register	公開
Auth	POST	/auth/login	公開
Auth	POST	/auth/refresh	Cookie
Auth	POST	/auth/logout	Cookie
Auth	POST	/auth/forgot-password	公開
Auth	GET	/auth/me	Bearer
Users	GET / PATCH	/users/me	Bearer
Users	PATCH	/users/me/email	Bearer
Users	PATCH	/users/me/password	Bearer
Users	GET	/users/me/quota	Bearer
Drive	GET	/drive/items	Bearer
Drive	POST	/drive/folders	Bearer
Drive	PATCH	/drive/items/{item_id}/name	Bearer
Drive	PATCH	/drive/items/{item_id}/parent	Bearer
Drive	PUT	/drive/items/{item_id}/star	Bearer
Upload	POST	/upload/simple	Bearer

模組	Method	Path	Auth
Download	GET	/download/{item_id}	Bearer
Preview	GET	/preview/{item_id} (、/content)	Bearer
Trash	POST / GET / DELETE	/trash、/trash/{item_id} (/restore)	Bearer
Search	GET	/search	Bearer
Search	GET	/search/semantic	Bearer
Search	POST	/search/embeddings/backfill	Bearer
Share	POST / DELETE	/share/items/{id}/users (/uid)	Bearer
Share	POST	/share/items/{id}/links	Bearer
Share	POST	/share/links/validate	公開
Share	GET	/share/shared-with-me	Bearer
Snapshots	GET / POST	/snapshots	Bearer
Snapshots	GET / PUT	/snapshots/settings	Bearer
Snapshots	GET	/snapshots/{id}/items	Bearer
Snapshots	POST	/snapshots/{id}/restore	Bearer
Assistant	POST	/assistant/chat	Bearer
Assistant	GET	/assistant/sessions (/id/messages)	Bearer
Assistant	POST	/assistant/workflows/{id}/confirm cancel	Bearer
Assistant	POST / GET	/assistant/workflows/save saved	Bearer
Assistant	GET / POST / PATCH / DELETE	/assistant/skills/*	Bearer

6.3 V0.3 新增端點明細

下列為 V0.3 新增端點的 request / response 摘要。

端點	Request	Response
GET /search/semantic	query: q、limit=20	[{ item, score, snippet }]
POST /search/embeddings/backfill	query: batch_size=50	{ indexed, remaining } (同步執行)
POST /snapshots	body: { label }	SnapshotResponse
GET /snapshots/settings	—	SnapshotSettingsResponse
PUT /snapshots/settings	retention_n、schedule_enabled、 schedule_interval_minutes、quota_bytes	SnapshotSettingsResponse
GET /snapshots/{id}/items	query: parent_id?	SnapshotEntryResponse[] (目前未分頁)
POST /snapshots/{id}/restore	scope、item_ids、subtree_mode	{ pre_restore_snapshot_id, restored, trashed }

6.4 API 條目格式與範例

每個 API 條目應包含：Method、Path、Auth、Request、Response、Error、前端使用位置。以下示範標準格式。

範例一：使用者登入

Method	POST
Path	/api/v1/auth/login
Auth	公開
Request	{ "email": "...", "password": "..." }
Response	200 { "access_token": "<JWT>", "token_type": "bearer" } Set-Cookie: refresh_token=<JWT>; HttpOnly; SameSite=Lax
Error	INVALID_CREDENTIALS (401)、VALIDATION_ERROR (422)
前端	LoginPage

範例二：上傳檔案

Method	POST
Path	/api/v1/upload/simple (參數 parent_id; multipart/form-data)
Auth	Bearer
Request	file=@<binary>
Response	201 DriveItemResponse
Error	QUOTA_EXCEEDED、NAME_CONFLICT (409)、VALIDATION_ERROR (422)
前端	Upload UI / Toolbar

7. 資料表設計與 ERD

7.1 資料表清單

類別	資料表
Auth	users、refresh_tokens
Drive	drive_items、file_versions、user_item_preferences
Share	shares、share_links
Search	file_search_index、file_embeddings
Assistant	assistant_sessions、assistant_messages、assistant_skills、assistant_workflows、assistant_workflow_runs
Snapshots	snapshots、snapshot_entries、snapshot_settings
Audit	activity_logs

7.2 Migration 一覽

Migration	內容
0001-0008	使用者、Drive、分享、活動紀錄與 Assistant 相關核心 schema。
0009_add_snapshots	snapshots、snapshot_entries。
0010_add_snapshot_settings	snapshot_settings。
0011_add_file_search_index	file_search_index（全文索引）。
0012_add_file_embeddings	初版 file_embeddings。
0013_chunked_file_embeddings	chunked embeddings。

7.3 新增資料表欄位

以下為 V0.3 新增資料表的主要欄位。

file_search_index

欄位	用途
item_id	對應 drive_item（PK / FK）。
content	可搜尋之純文字內容。

欄位	用途
updated_at	索引更新時間。

file_embeddings

欄位	用途
id	PK。
item_id	對應 drive_item (FK) 。
chunk_index	分段索引。
snippet	對應片段文字。
embedding	向量 (pgvector) 。
model	產生向量的模型。
updated_at	更新時間。

snapshots

欄位	用途
id	PK。
user_id	擁有者 (FK) 。
trigger	建立來源 (manual / schedule / assistant / pre_restore) 。
label	快照名稱。
item_count	項目數。
total_bytes	總大小。
pinned	是否釘選。
created_at	建立時間。

snapshot_entries

欄位	用途
id	PK。
snapshot_id	所屬快照 (FK) 。
item_id	原始項目。

欄位	用途
parent_item_id	當時父層。
name / item_type	名稱與類型。
storage_key	內容位置。
checksum_sha256	內容校驗。
size_bytes	大小。

snapshot_settings

欄位	用途
user_id	使用者（PK / FK）。
retention_n	保留份數。
schedule_enabled	是否啟用排程。
schedule_interval_minutes	排程間隔（分）。
quota_bytes	快照容量上限。

7.4 ER 圖

下圖呈現核心實體、主要欄位與關聯；Search 與 Snapshots 相關資料表（淺色表頭）為 V0.3 新增。

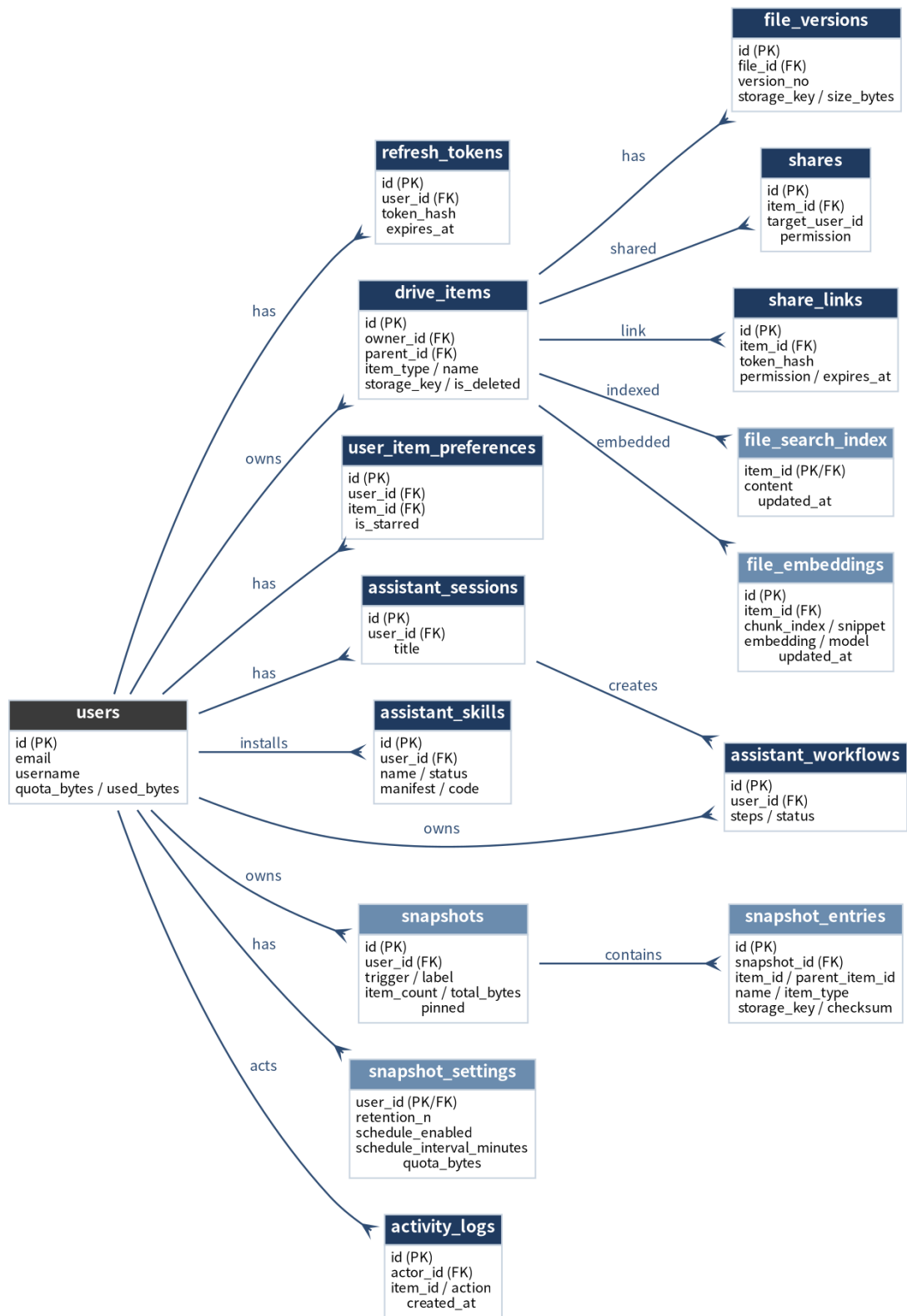


圖 4 實體關聯圖 (ERD)：核心實體、主要欄位與關聯

8. 權限與安全模型

8.1 權限層級

權限	能力
owner	完整控制、分享、刪除、還原。
editor	可修改檔案。
downloader	可下載。
viewer	可檢視。

8.2 安全設計

安全項目	設計
Access token	短效 JWT。
Refresh token	HttpOnly cookie, DB 儲存 hash。
Share token	僅儲存 hash。
檔案操作	每次經 PermissionService 檢查。
AI 生成程式碼	codeguard、使用者核可、sandbox。
Time Machine 還原	建立 pre_restore 快照後才還原。

8.3 稽核紀錄

系統以 activity_logs 記錄使用者行為，作為稽核與「最近項目」等功能的來源；涵蓋的行為包含最近開啟（recent）、下載、預覽、分享、垃圾桶操作與 snapshot 還原等。

欄位	用途
id	PK。
actor_id	操作者（FK users）。
item_id	相關項目（可為空）。
action	行為名稱（download、preview、share、trash、restore...）。
metadata / ip_address / user_agent	補充資訊與來源。

欄位	用途
created_at	發生時間。

9. 核心功能時序圖

以「上傳與搜尋索引」為核心流程示範。檔案上傳後，後端儲存 blob 與建立 drive_item / file_version，並由索引器擷取文字與 embedding 寫入搜尋索引，最後回傳 DriveItemResponse。

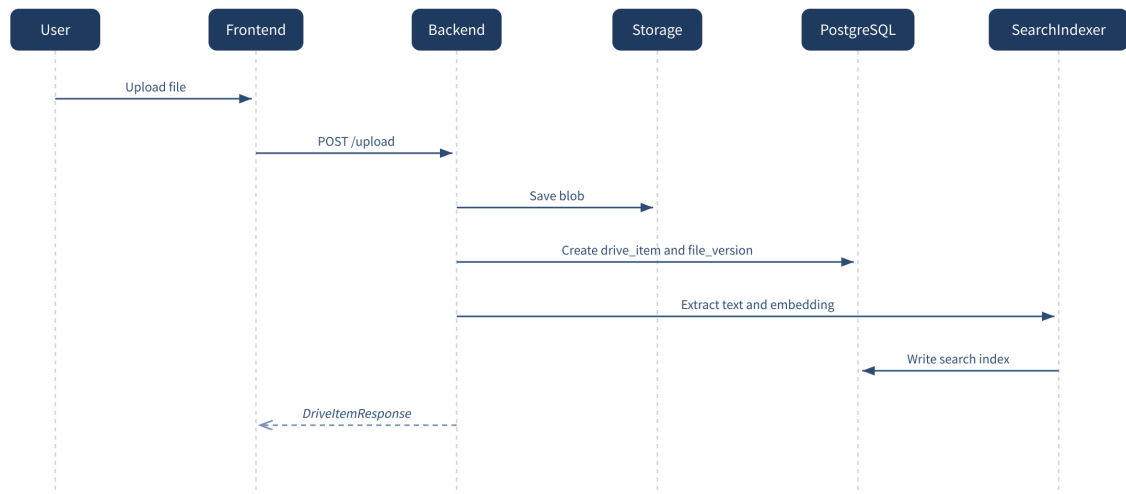


圖 5 上傳與搜尋索引時序圖

10. AI Assistant 與 Skill 系統

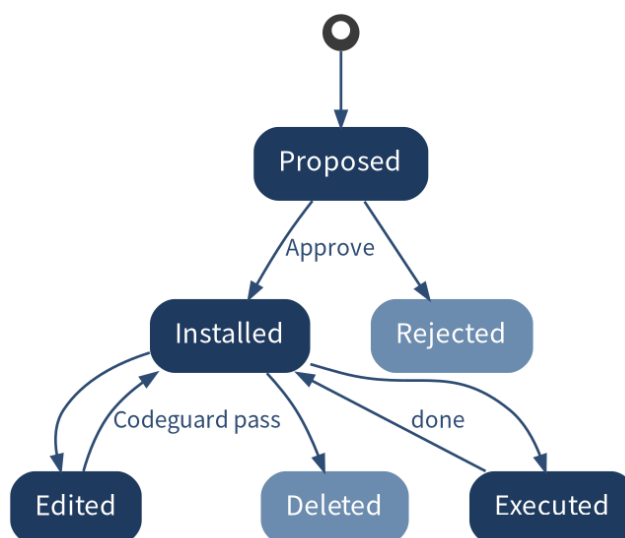
狀態 已完成 (HARNESS 引擎位於 `backend/app/assistant/`) 。

AI Assistant 是登入後 CloudDrive shell 內的對話式助理。使用者可以用自然語言要求整理、搜尋、建立資料夾、分享檔案，或要求新增尚不存在的功能。

10.1 功能

功能	說明
Chat	使用者與 AI 對話。
Workflow	將需求轉成可確認步驟。
Confirm / Cancel	寫入與破壞性操作需確認。
Saved Workflow	可命名儲存並重跑。
Skill Generation	缺能力時生成 skill。
Skill Approval	使用者審查 manifest / code 後安裝。
Dynamic Context Menu	已安裝 skill 掛到右鍵選單。
Skills Page	檢視、編輯、刪除技能。

10.2 Skill 生命週期



11. HARNESS Agent 引擎設計

狀態 已完成（實作於 backend/app/assistant/）。

HARNESS 是 AI Assistant 的底層 agent 執行架構，用來把自然語言需求轉換成可驗證、可審查、可執行、可追蹤的 workflow。

11.1 組件職責

編號	組件	責任
01	Agent Loop	控制模型 / tool 迭代與停止條件。
02	Context Manager	控制 token budget、裁切上下文。
03	Skills & Tools	技能註冊、manifest、tool schema。
04	Sub-agent	生成新技能。
05	Built-in Skills	內建檔案操作技能。
06	Persistence	session、message、skill、workflow 儲存。
07	Prompt Assembly	組 system prompt 與技能說明。
08	Lifecycle Hooks	before / after / error hook。
09	Permissions & Safety	權限分級、確認流程、sandbox。

11.2 執行管線

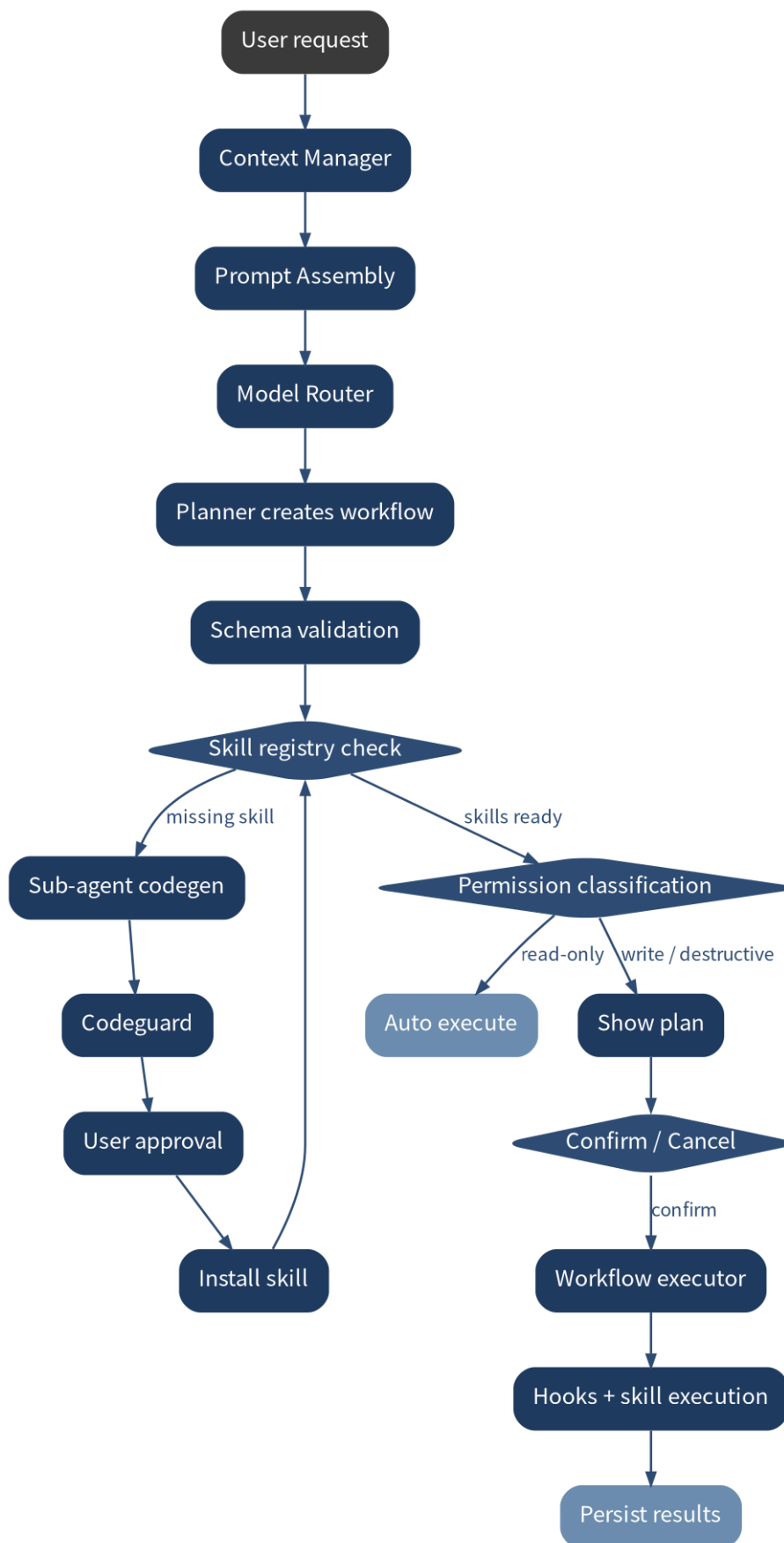


圖 7 HARNESS 執行管線：規劃、技能補齊、權限分類與執行

11.3 與 Eval Harness 的差異

項目	HARNESS Agent 引擎	Assistant Eval Harness
用途	產品內 agent 執行架構	驗證 agent 正確性
位置	backend/app/assistant/	backend/eval/、frontend/e2e/assistant/
是否產品功能	是	否，偏測試與評估
核心內容	workflow、skills、hooks、permissions、sandbox	cases、verifier、scoring、judge、browser runner

12. Time Machine / Snapshots

狀態 已完成（有限制）：S1–S5 已實作；分頁與 delete / pin 等見 12.3。

Time Machine 提供整個雲端硬碟的時間點快照與還原，涵蓋手動、排程與 Assistant 操作前自動快照，並在還原前建立保命快照（pre_restore）。

12.1 功能

功能	說明
手動快照	使用者立即建立。
排程快照	設定開啟、間隔到、drive 有 item 時建立。
Assistant 快照	AI 寫入 / 破壞性操作前自動建立。
pre_restore	還原前建立保命快照。
快照瀏覽	唯讀瀏覽當時資料夾。
還原	還原整碟或選取項。
GC	回收不再被引用的 blob。

12.2 還原流程

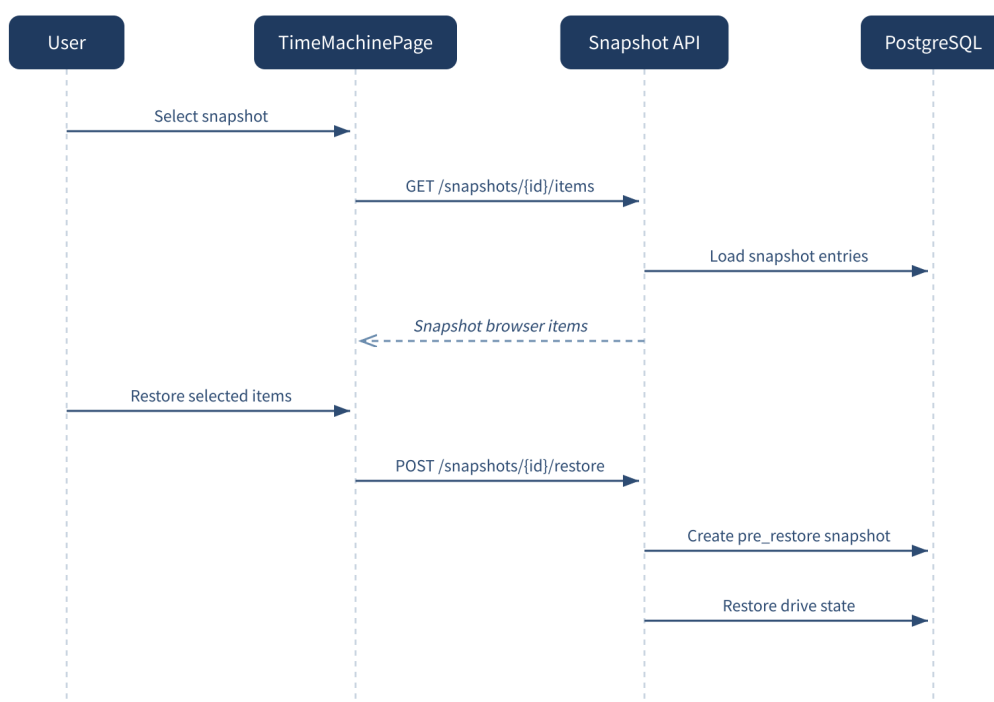


圖 8 Time Machine 快照瀏覽與還原時序圖

12.3 已知限制

限制	說明
還原硬配額檢查	待補強。
Snapshot delete / pin API	尚未實作。
Snapshot items 分頁	目前回傳 list。

13. 搜尋系統：全文與語意搜尋

狀態 已完成；語意搜尋為選用（`EMBEDDING_ENABLED` 預設 `false`）。全文索引與向量索引兩套並存。

13.1 搜尋類型

搜尋類型	技術	狀態
檔名搜尋	ILIKE。	已完成
全文搜尋	file_search_index、content match（migration 0011）。	已完成
語意搜尋	Ollama embedding + pgvector（file_embeddings）。	已完成（選用）
舊檔索引	手動 backfill。	已完成
結果顯示	score、snippet、highlight。	已完成

13.2 索引與查詢流程

檔案上傳後同時建立全文索引與向量索引；查詢時依關鍵字搜尋全文索引、依語意搜尋向量索引。

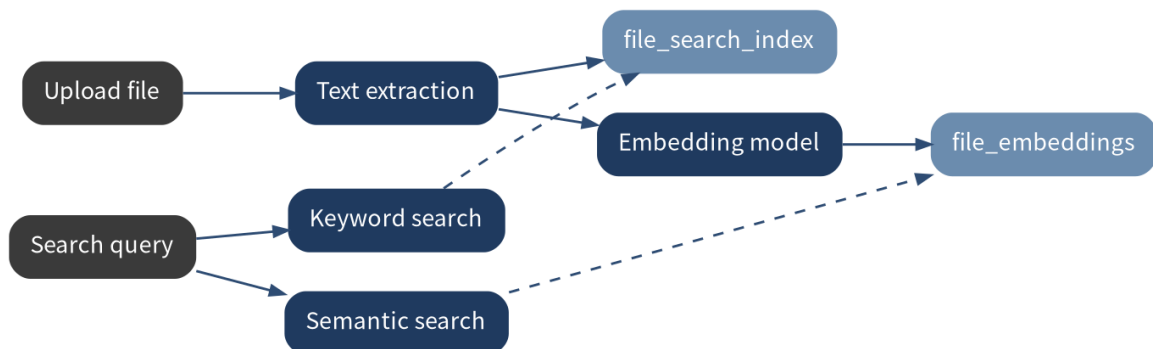


圖 9 搜尋系統：建立索引與查詢流程

14. 測試、E2E 與 Assistant Eval Harness

狀態 已完成 (Eval Harness 位於 backend/eval/、frontend/e2e/assistant/)。

14.1 測試層級

測試類型	工具	範圍
Backend unit	pytest	service / router / repository
Backend integration	pytest + Postgres	DB、migration、跨模組流程
Frontend unit	Vitest + MSW	hooks、components、API client
Frontend integration	Vitest	drive / search / share / auth flow
E2E	Playwright	使用者完整流程
Assistant Eval	backend/eval + Playwright	workflow、skill、安全、模型品質

14.2 Assistant Eval Harness

元件	說明
YAML cases	測試案例。
in-process runner	mock LLM, CI 可穩定跑。
API runner	測 live backend。
Browser runner	Playwright 操作 UI。
Verifier	確定性斷言。
Scoring	多維度分數。
Judge	可選 LLM 評審。
Baseline	回歸比較。

15. 維運、背景任務與已知限制

15.1 維運與背景任務

項目	說明
Migration	後端啟動執行 Alembic migration。
Storage	使用 local volume 儲存 blob。
Snapshot scheduler	單 worker 可用 in-process scheduler。
多 worker	關閉 scheduler, 改外部 cron。
Ollama	Assistant / semantic search 需要可連線模型。
Logs	backend logs、activity_logs、assistant eval reports。

15.2 已知限制

已知限制	狀態
Time Machine 還原硬配額檢查	待補強。
Snapshot delete / pin API	尚未實作。
Semantic backfill 自動背景化	待後續。
Assistant 修改既有 pending plan	待後續。
模型預設值	ASSISTANT_MODEL 預設 gemma4:26b, 部署可用 env 覆寫。

16. 附錄

16.1 錯誤碼

code	說明
UNAUTHORIZED	未登入。
FORBIDDEN	權限不足。
NOT_FOUND	資源不存在。
NAME_CONFLICT	同層名稱衝突。
QUOTA_EXCEEDED	容量不足。
INVALID_OPERATION	操作不合法。

16.2 功能追蹤矩陣

功能	前端	API	資料表	測試
登入	LoginPage	/auth/login	users、 refresh_tokens	auth tests
上傳	Upload UI	/upload	drive_items、 file_versions	upload tests
分享	ShareDialog	/share/*	shares、share_links	share tests
語意搜尋	SearchPage	/search/semantic	file_embeddings	search tests
AI 技能	AssistantPanel、 SkillsPage	/assistant/*	assistant_*	assistant eval
Time Machine	TimeMachinePage	/snapshots/*	snapshots、 snapshot_entries	snapshot tests